

Ähnlichkeit und Strahlensätze

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Na

Name: \_\_\_\_\_

Dauer: 45 Minuten

Datum: 06.11.25

### Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

|                  |   |   |   |   |   |   |   |       |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Frage:           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
| Mögliche Punkte: | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 27    |
| Erreicht:        |   |   |   |   |   |   |   |       |

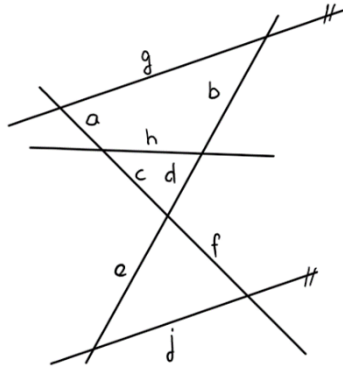
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

**Aufgabe 1****2 Punkte**

Formuliere je einen 1. und einen 2. Strahlensatz aus der folgenden Figur (als Formeln).

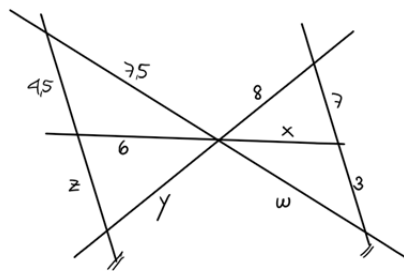


(a) (1 Punkt) 1. Strahlensatz

(b) (1 Punkt) 2. Strahlensatz

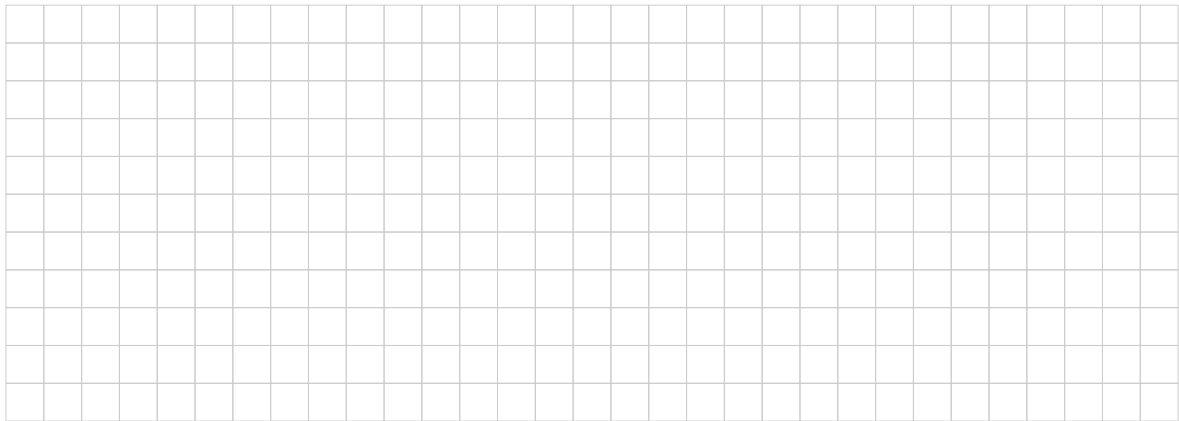
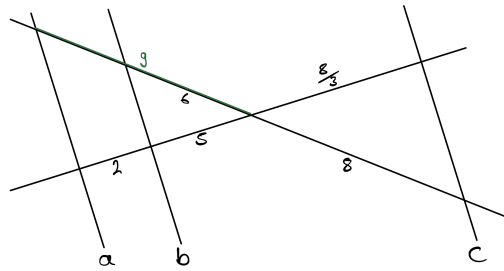
**Aufgabe 2****4 Punkte**

Bestimme die unbekannten Seiten  $a, b, c, d$  in der Figur unten.

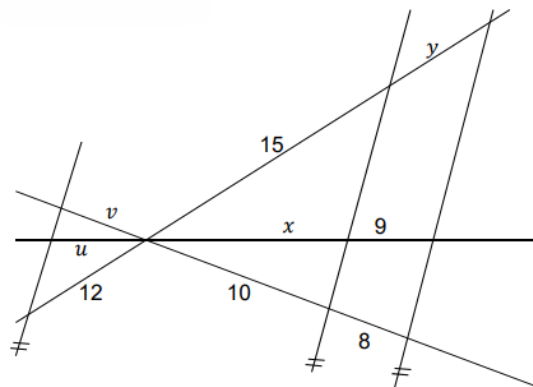


**Aufgabe 3****5 Punkte**

Begründe mit Hilfe der Strahlensätze, ob alle drei, nur zwei oder keine der Geraden  $a, b, c$  parallel sind.

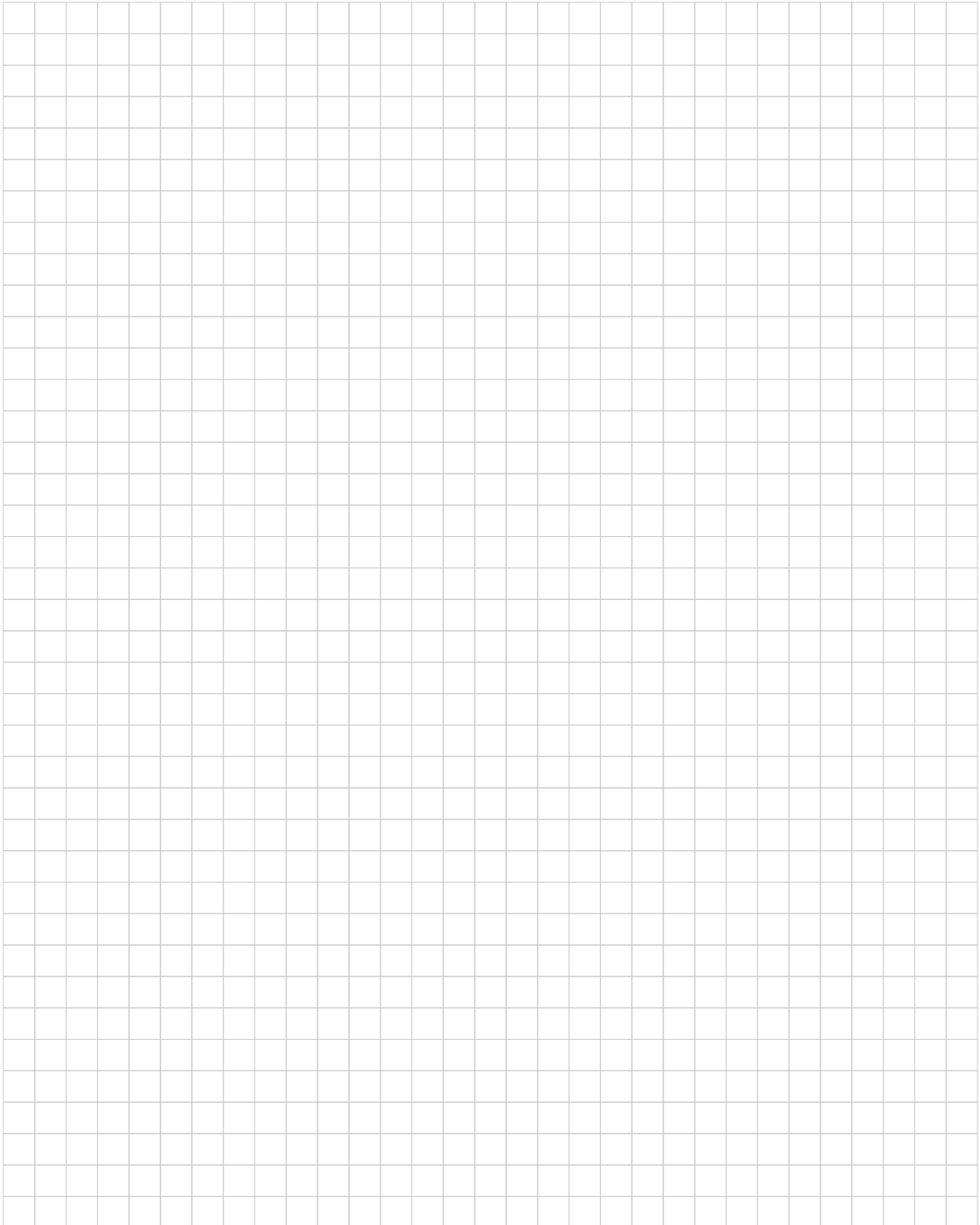
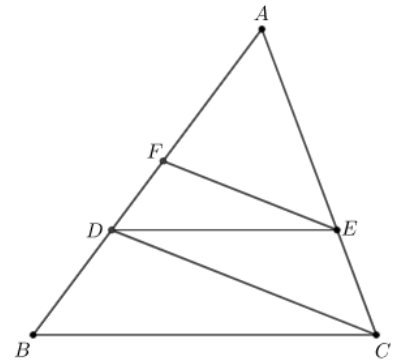
**Aufgabe 4****4 Punkte**

Berechne die Länge der unbekannten Strecken  $w, x, y$  und  $z$ .



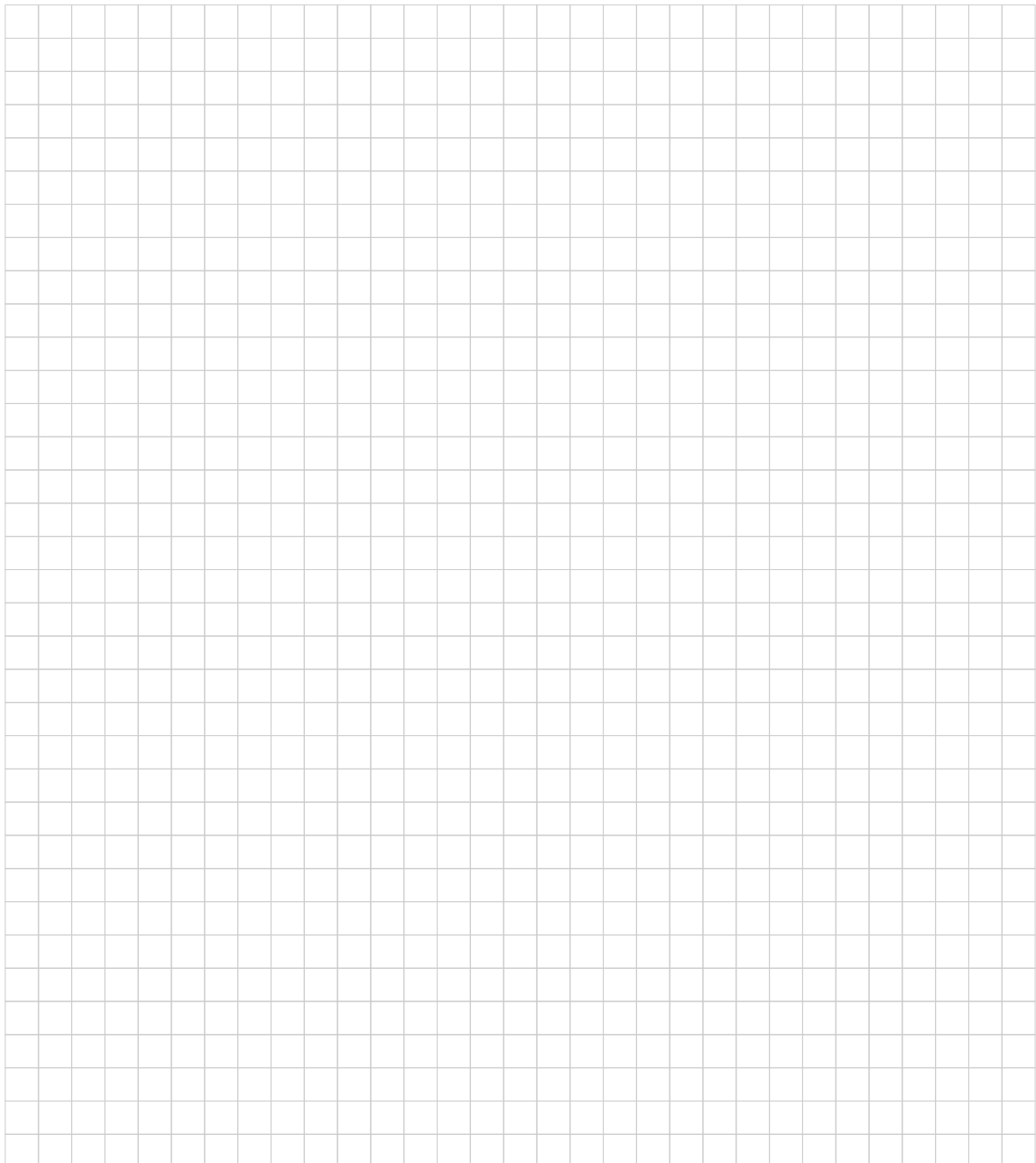
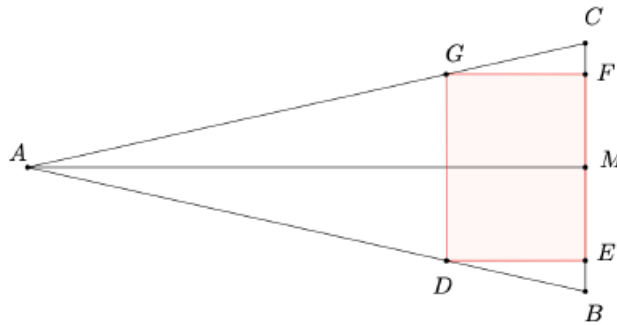
**Aufgabe 5****5 Punkte**

Von der nebenstehenden Figur wissen wir, dass  $\overline{BC}$  parallel zu  $\overline{DE}$  und  $\overline{CD}$  parallel zu  $\overline{EF}$  sind. Weiter sind  $\overline{AF} = 4$  und  $\overline{DF} = 3$  lang. Wie lang ist die Strecke  $\overline{BD}$ ?



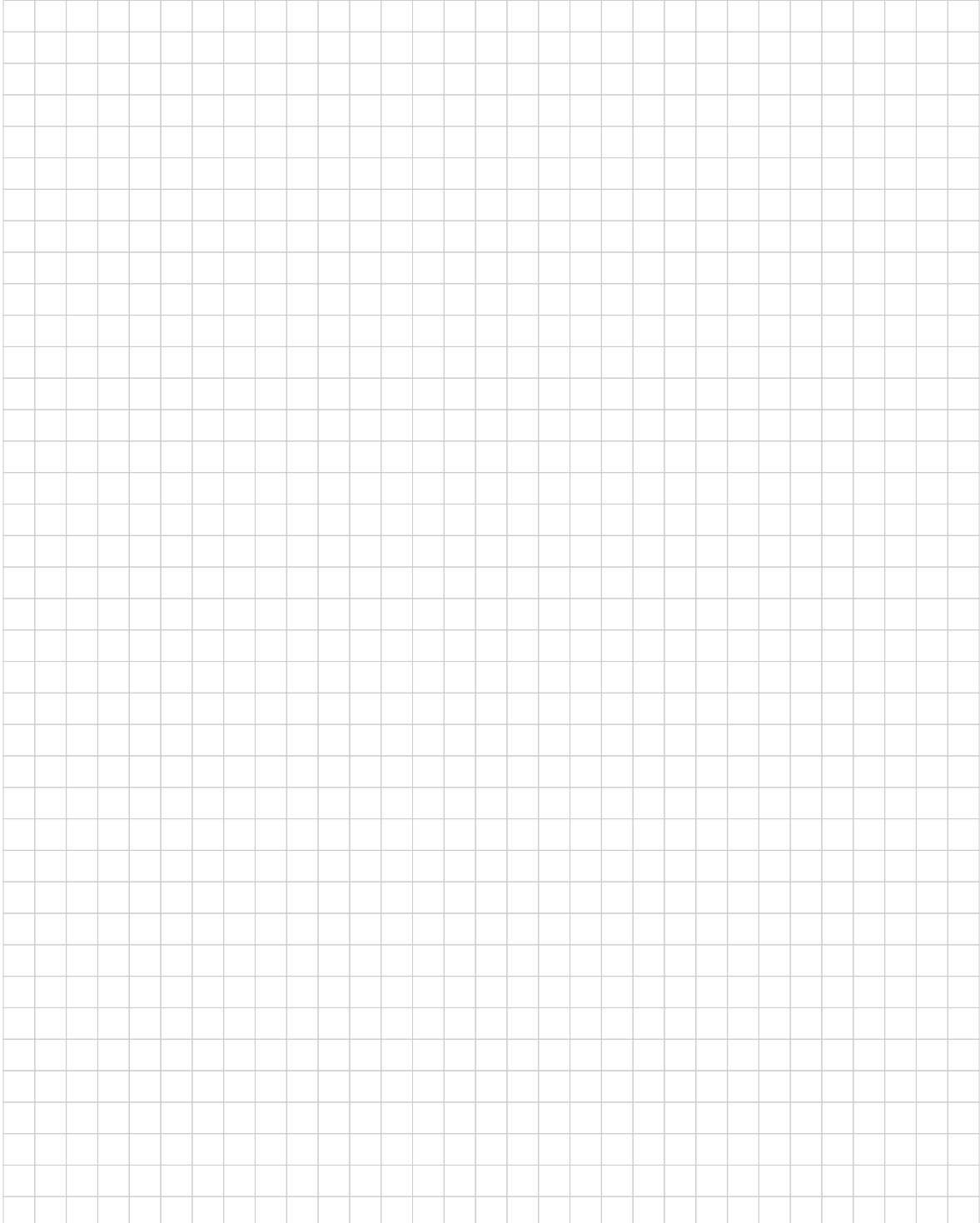
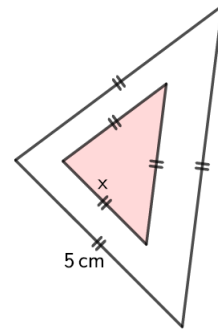
**Aufgabe 6****4 Punkte**

Gegeben ist ein gleichschenkliges Dreieck  $\triangle ABC$  mit Höhe  $h_a = 36\text{cm}$  und Basis  $a = 12\text{cm}$ . Das eingeschriebene Rechteck  $DEFG$  hat einen Umfang von  $30\text{cm}$ . Berechne die Länge und Breite des Rechtecks.



**Aufgabe 7****3 Punkte**

Die Fläche des kleineren Dreiecks beträgt 36% des grösseren. Berechne  $x$ .



**Reserve:**

